



RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Direction Générale des Études Technologiques
Institut Supérieur des Études Technologiques de Béja

Département Technologies de l'Informatique

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Présentée en vue de l'obtention du
Diplôme de Licence Appliquée en Technologies de l'Informatique
Spécialité : Développement des Systèmes d'Information

SUJET

**Conception et développement d'une application de gestion de
L'amicalité au sein de la société de transport**

Réalisé par : Aouled Ali Rihem

Au sein de :

Société régionale de transport de Béja

Encadrant académique : Mme Derouiche Olfa

Encadrant professionnel : M. Yaakoubi Lotfi

Année universitaire : 2025/2026

Dédicaces

À ALLAH, qui m'a donné la force, la patience et la volonté d'accomplir ce projet. Louange pour m'avoir guidé tout au long de mon parcours, pour m'avoir accordé le courage de surmonter les difficultés et la persévérance nécessaire pour atteindre cet objectif.

À mon père IBRAHIM, qui a toujours été à mes côtés, il est une source d'inspiration pour moi. Ta présence à mes côtés a été une source de force tout au long de ma vie universitaire. Je ne peux pas exprimer tout ce que tu as fait pour moi. Je prie dieu pour lui accorder une longue vie.

À ma mère FAOUZIA, qui a été à mes côtés dans mes moments les plus difficiles. Ton amour inconditionnel et ton soutien constant sont inestimables. On ne peut pas exprimer suffisamment l'amour et l'affection que tu m'as donnés.

À ma sœur SIRINA, qui a été un modèle pour moi. Tu es l'une de mes meilleures amies et tu as été présente tout au long de ce parcours. Je te remercie pour ton soutien constant et je te souhaite beaucoup des bonheurs dans ta vie.

À mon grand frère WAJDI, ta présence à mes cotés et ton encouragement ont été une grande source d'espoir pour moi, je suis fière que tu sois mon frère.

À mon meilleurs amis NIDHAL, qui est toujours été là pour moi, je suis fière de vous avoir comme mon ami et je ne peux pas vous remercier assez pour tout ce que vous fait pour moi.

Remerciement

C'est un grand plaisir pour nous d'exprimer nos remerciements les plus sincères à Madame Olfa Derouiche, pour la confiance qu'elle nous a accordée en acceptant de nous Encadrer pour réaliser ce projet de fin d'études ainsi que pour sa rigueur scientifique, son Assistance perpétuelle, ses précieux conseils et judicieuses critiques, tout au long de la Réalisation de ce travail.

Nous adressons aussi nos profonds remerciements à notre encadrant de l'agence
Mr Lotfi Yaakoubi.

Nos vifs remerciements vont également aux membres du jury pour avoir accepté d'examiner Notre travail et de l'enrichir par leurs propositions.

Enfin, nous tenons également à remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de Loin à la réalisation de ce travail, nous n'oublions pas nos parents pour leurs contributions, Leurs soutiens et leur patience.

Table des matières

Chapitre 1. Cadre du projet et méthodologies.....	2
1. Présentation de l'organisme d'accueil.....	2
1.1. Description de l'Entreprise d'accueil	2
2. Description de service informatique	2
3. Organigramme de l'organisme d'accueil	3
4. Etude de l'existant.....	3
4.1. Description de l'existant	4
4.2. Critique de l'existant.....	4
4.3. Solution proposée.....	5
5. Méthodologie de travail et langage de modélisation.....	5
5.1. Les méthodologies de travail traditionnelles vs agiles	6
5.2. Méthodologie choisie : SCRUM.....	6
5.3. Principe	6
5.4. Organisation du travail avec Scrum.....	7
6. Langage de modélisation : UML.....	7
Chapitre 2. Sprint 0 - préparation des bases du projet	9
1. Spécification des besoins	9
1.1. Identification des acteurs	9
1.2. Description des besoins fonctionnels.....	9
1.3. Description des besoins fonctionnels.....	10
1.4. Description des besoins non fonctionnels.....	11
2. Diagramme de cas d'utilisation général	11
3. Backlog Product	12
4. Planification des sprints	14
5. Diagramme de classe.....	14
6. Environnement de travail	15
6.1. Environnement matériel.....	15
7. Environnement logiciel et choix technologique.....	16
7.1. Langages	16
7.2. Frameworks et technologies	17
7.3. Logiciels.....	17
8. Architecture globale	17

Table de Figure

Figure 1: Organigramme de la SRT Béja.....	3
Figure 2: méthodologie de travail traditionnelles vs agiles.....	6
Figure 3: une itération selon la méthode Scrum.....	7
Figure 4: Diagramme de cas d'utilisation global	12
Figure 5: Diagramme de classe	15
Figure 6: Architecture globale en 3-tiers.....	18

Tableau

Tableau 1: Description de la Société de Transport Régional de Béja (SRT)	2
Tableau 2: Backlog Product	13
Tableau 3: Planification des sprints	14
Tableau 4: Configuration matérielle utilisée	16
Tableau 5: Langages utilisés	16
Tableau 6: Frameworks et technologies utilisés	17
Tableau 7: Logiciels utilisés.....	17

Introduction Générale

Dans un contexte où la transformation numérique devient une nécessité pour les organisations, la gestion manuelle des activités administratives et financières présente plusieurs limites telles que le manque de fiabilité, la difficulté de suivi et l'absence de traçabilité.

L'amicale, en tant qu'organisation interne, joue un rôle important dans la gestion des adhérents, des adhésions, des conventions avec les fournisseurs, des retenues mensuelles, des prêts sociaux, des indemnités, des tickets restaurant ainsi que des opérations financières et des projets. Cependant, l'utilisation de méthodes traditionnelles ou partiellement informatisées rend la gestion complexe et expose le système à des erreurs et à des pertes d'informations.

Face à ces contraintes, il devient indispensable de mettre en place une solution informatique moderne permettant d'automatiser et d'optimiser l'ensemble des processus.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet intitulé « **Système de Gestion d'une Amicale** », qui consiste à développer une application web sécurisée basée sur les technologies modernes telles que Spring Boot pour le backend, React.js pour le frontend, ainsi que MySQL pour la gestion de la base de données.

L'objectif principal de ce projet est de centraliser les données, d'améliorer le suivi des opérations financières, d'assurer une meilleure gestion des adhérents et de garantir la sécurité et la traçabilité des informations.

Ce rapport présente l'étude détaillée du projet, l'analyse des besoins, la conception du système ainsi que la réalisation et les résultats obtenus.

Chapitre 1. Cadre du projet et méthodologies

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons d'abord nous intéresser à la présentation du cadre de Notre projet. C'est en fait une présentation de l'entreprise d'accueil. Nous présentons ici le sujet du travail qui nous a été confié ainsi que l'environnement qui a facilité son achèvement. Après avoir exposé la problématique à l'origine de ce travail, nous passons à l'étude de l'existant puis nous présentons la solution proposée. Enfin nous abordons ce chapitre En présentant une méthodologie de travail adaptée.

1. Présentation de l'organisme d'accueil

1.1. Description de l'Entreprise d'accueil

La Société régionale de transport de Béja ou SRT Béja est une entreprise Publique tunisienne dont l'activité est d'assurer le transport de voyageurs par autobus dans la Région du gouvernorat de Béja.

Elle assure la liaison entre ces régions et d'autres gouvernorats du pays par le biais de lignes Quotidiennes réguliers.

Tableau 1: Description de la Société de Transport Régional de Béja (SRT)

Création	22 janvier 1963
Siege social	Beja, Tunisie
Direction	chemseddine Toumi (PDG)
Activité	Transport public de voyageurs
Produits	Transport scolaire Transport interurbain Transport conventionné Location

2. Description de service informatique

Le service informatique de la SRTB joue un rôle très important, car il est responsable de

La maintenance et de la gestion des équipements informatique, des réseaux et des programmes de gestion utilisés par les départements, de la mise en œuvre des mesures de protection et de la garantie des sauvegardes.

Il contribue également à la mise en œuvre de nouveaux outils et systèmes pour accroître L'efficacité et la productivité de l'entreprise.

3. Organigramme de l'organisme d'accueil

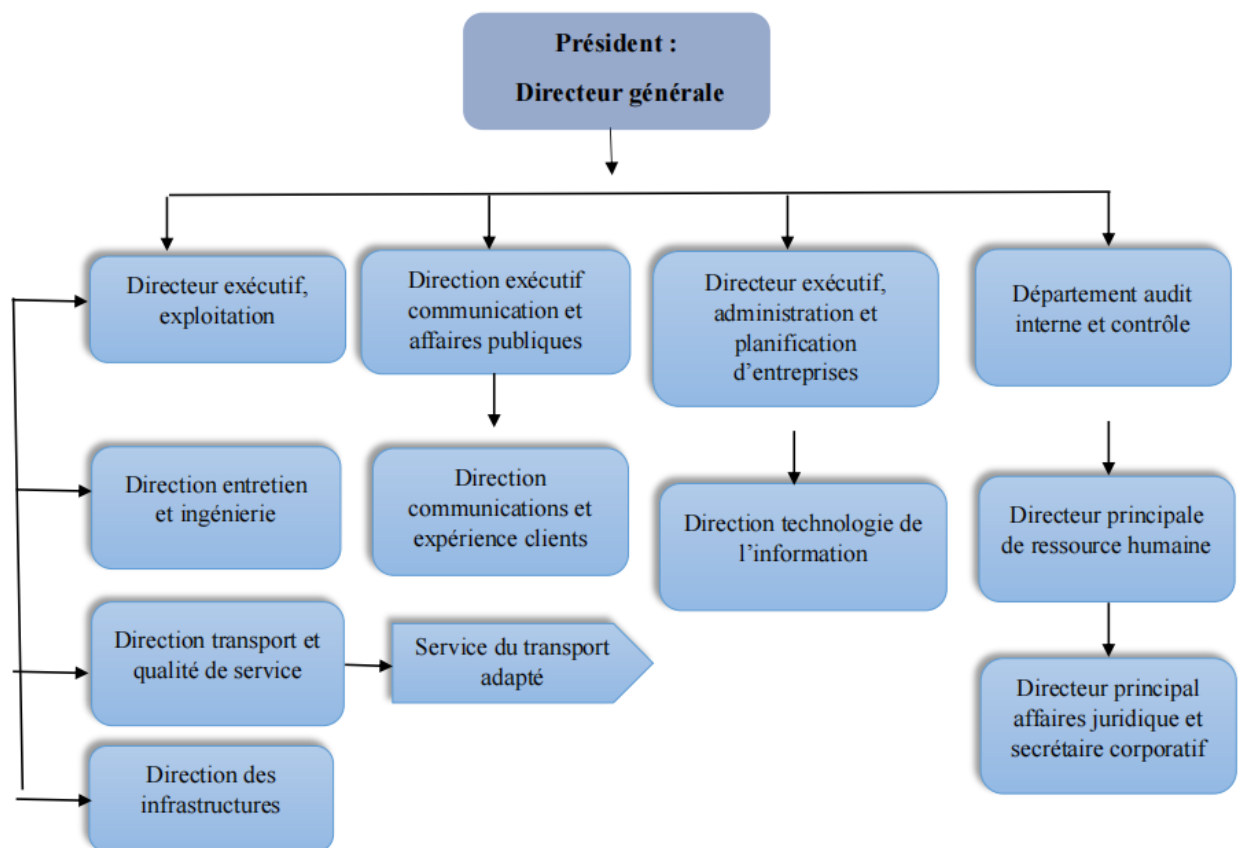


Figure 1: Organigramme de la SRT Béja

4. Etude de l'existant

L'étude de l'existant constitue le cœur de la phase d'analyse d'un projet. Cette étape est primordiale pour la mise en route de tout projet informatique ou autre, et qui permet de définir le contexte de fonctionnement, ou bien le processus métier, et de dégager les différentes imperfections dans le système actuel afin de les corriger.

4.1. Description de l'existant

Actuellement, la gestion de l'amicale est assurée de manière **manuelle ou semi-informatisée**, en utilisant principalement des documents papier et des fichiers bureautiques tels que Excel. Les différentes activités, notamment la gestion des adhérents, des adhésions, des retenues mensuelles, des prêts sociaux, des indemnités, des tickets restaurant ainsi que des opérations financières, sont traitées de façon indépendante, sans système centralisé.

Dans ce contexte, les informations relatives aux adhérents sont enregistrées manuellement, et les mises à jour sont effectuées de manière non automatisée. Les retenues et les paiements sont calculés à l'aide de feuilles de calcul, ce qui nécessite une intervention humaine importante.

De plus, le suivi des prêts sociaux et des remboursements est réalisé sans automatisation, ce qui rend le processus lent et sujet aux erreurs. Les opérations financières, telles que les encaissements et les décaissements, sont enregistrées dans des registres ou fichiers simples, sans contrôle en temps réel.

Par ailleurs, la génération des rapports se fait manuellement, ce qui demande du temps et peut engendrer des incohérences dans les résultats.

Ainsi, le système actuel, bien qu'il permette d'assurer les fonctions de base, présente plusieurs limites liées à l'absence d'automatisation, au manque de fiabilité et à la difficulté de suivi des informations.

4.2. Critique de l'existant

Suite aux entretiens et questionnaires effectués avec les responsables des services

Concernés, nous avons remarqué que la société utilise encore une méthode classique pour

La gestion de l'amicale de la SRT Béja, cela pourrait être la raison principale

Du gaspillage de temps, de la perte des données, et du manque d'organisation et du suivi

Du travail à distance.

L'analyse du système actuel a mis en évidence les inconvénients suivants :

-  Une perte de temps
-  Manque de digitalisation.
-  La solution existante est basée sur Excel et il n'y a pas une persistance de données.
-  Possibilité de perte des fichiers

- ✚ Risque d'erreur
- ✚ Une difficulté de recherche des informations et des données.
- ✚ **Manque d'autonomie pour l'adhérent** : L'adhérent ne peut pas consulter facilement

4.3. Solution proposée

Pour remédier aux problèmes liés à la méthode de gestion actuelle, nous avons développé une **application web** intitulée « **Système de Gestion d'une Amicale** ».

Cette application a pour objectif de **simplifier et d'automatiser l'ensemble des processus de gestion** de l'amicale, notamment la gestion des adhérents, des adhésions, des retenues, des prêts sociaux, des indemnités, des tickets restaurant ainsi que des opérations financières.

Elle permet également d'assurer un **suivi efficace des paiements et des remboursements**, ainsi que la gestion des projets et des conventions avec les fournisseurs.

Grâce à cette solution, les utilisateurs peuvent traiter les différentes opérations de manière **plus rapide, plus précise et sans risque d'erreurs liées à la saisie manuelle**.

L'application offre aussi aux adhérents la possibilité de **consulter leurs informations personnelles**, de suivre leurs paiements, leurs retenues et leurs prêts, ce qui améliore considérablement la transparence et l'accessibilité des données.

Par ailleurs, cette solution permet la **génération automatique des rapports**, facilitant ainsi la prise de décision pour les responsables.

En résumé, cette application permet :

- ✚ D'améliorer l'efficacité du travail administratif
- ✚ De réduire les erreurs humaines
- ✚ D'assurer une meilleure organisation des données
- ✚ D'optimiser le suivi des opérations financières
- ✚ D'améliorer la qualité des services offerts aux adhérents

5. Méthodologie de travail et langage de modélisation

Cette partie, est consacrée pour la présentation de la méthodologie et le langage de Modélisations adoptées afin de développer la solution. Pour la bonne conduite du projet et

Le bon déroulement des différentes phases, ce projet sera développé en utilisant SCRUM
Comme méthodologie de développement et UML le langage de modélisation.

5.1. Les méthodologies de travail traditionnelles vs agiles

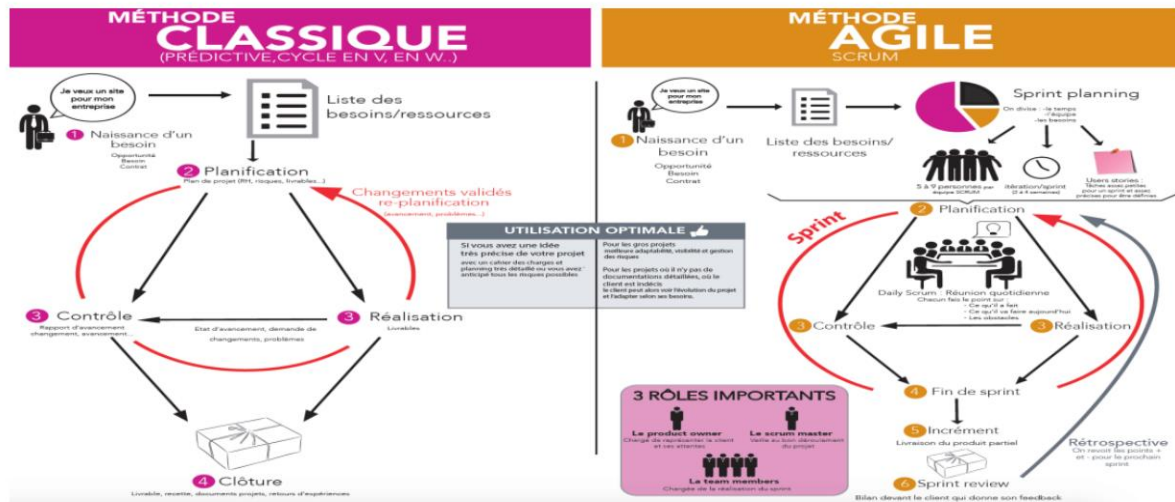


Figure 2: méthodologie de travail traditionnelles vs agiles

Le choix entre un modèle de processus de développement et un autre, dépend de la nature du Projet et de sa taille. Lorsqu'il s'agit d'un projet où les données ne sont pas réunies dès le Départ, où les besoins sont incomplets voire flous, il recommande de s'orienter vers une Méthode itérative ou orientée prototypes.

Parmi les méthodes itératives, nous pouvons citer les méthodes **AGILE** largement utilisées de Nos jours à travers le monde.

Une méthode **AGILE** est menée dans un esprit collaboratif et s'adapte aux approches Incrémentales. Elle engendre des produits de haute qualité tout en tenant compte de L'évolution des besoins du client.

5.2. Méthodologie choisie : SCRUM

5.3. Principe

Le principe de la méthodologie SCRUM est de développer un logiciel de manière incrémentale en maintenant une liste totalement transparente des demandes d'évolutions ou de corrections à implémenter. Durant le développement d'un projet avec la méthode Scrum il y a plusieurs étapes à suivre avec une démarche spécifique et une interaction avec plusieurs intervenants.

Nous pouvons remarquer cette figure pour mettre en place la méthode SCRUM

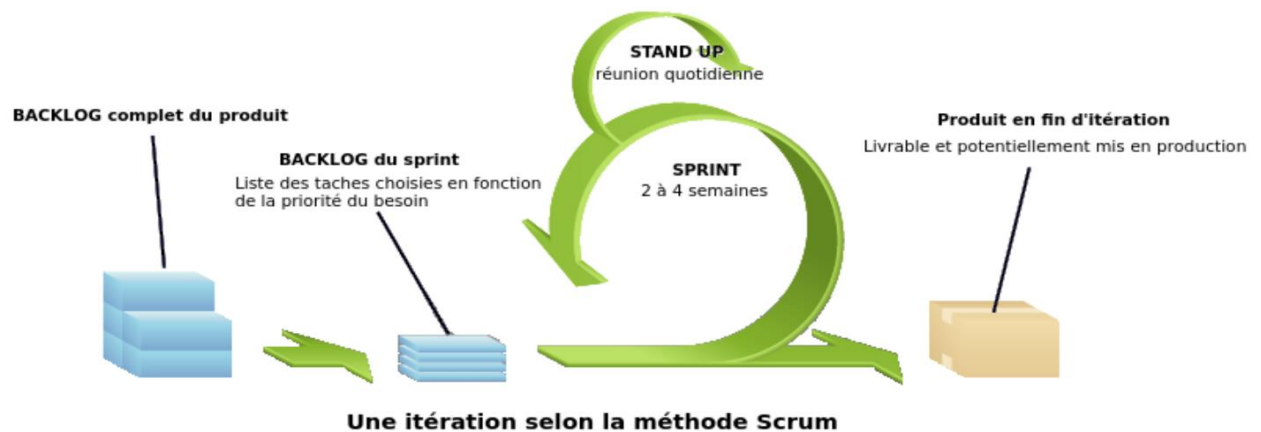


Figure 3: une itération selon la méthode Scrum

5.4. Organisation du travail avec Scrum

La méthodologie SCRUM fait intervenir 3 rôles principaux qui sont :

Directeur du produit (Product Owner) : C'est le responsable de l'orientation du projet, la Production et la mise à jour du carnet du produit.

Chef de mêlée (Scrum Master) : véritable facilitateur sur le projet, il veille à ce que chacun Puisse travailler au maximum de ses capacités en éliminant les obstacles et en protégeant L'équipe des perturbations extérieures.

Equipe : l'équipe s'organise elle-même et elle reste inchangée pendant toute la durée d'un Sprint. Le rôle est de transformer les besoins exprimés par le propriétaire du produit en Fonctionnalités utilisables.

Dans notre projet, nous pouvons distinguer les rôles suivants :

Product Owner: Mr Lotfi Yaakoubi

Scrum Master : Mme Derouiche Olfa

L'équipe de développeurs : Aouled Ali Rihem

L'objectif d'utilisation Scrum est de détecter les erreurs commises et de prendre des décisions pour les améliorer.

Scrum est :

- Léger
- Facile à comprendre
- Complexe à maîtriser

6. Langage de modélisation : UML

Le Unified Modeling Language (UML) est un langage de modélisation visuelle utilisé pour Spécifier, visualiser, concevoir et documenter les composants d'un système logiciel. Il permet

De représenter graphiquement l'architecture, le comportement et les interactions d'un système
À travers un ensemble de diagrammes standardisés. UML est principalement utilisé dans le
Développement de logiciels orientés objet et facilite la communication entre les développeurs,
Analystes et parties prenantes du projet.

Conclusion

Ce premier chapitre constitue une étape primordiale pour fixer les repères de notre projet.
Après avoir présenté l'organisme d'accueil et avoir reconnu ses attentes du projet, nous avons
Déterminé le cadre du travail ainsi que la méthodologie à emprunter lors de ce stage. Dans le
Prochain chapitre nous avons préparé les briques de base du projet.

Chapitre 2. Sprint 0 - préparation des bases du projet

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons d'abord la spécification des besoins en identifiant les acteurs ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Nous exposons ensuite le diagramme de cas d'utilisation global, le backlog produit et la planification des sprints. Enfin, nous détaillons le diagramme de classe, l'environnement de travail et l'architecture globale retenue pour la mise en œuvre de l'application.

1. Spécification des besoins

1.1. Identification des acteurs

Un acteur désigne toute entité qui interagit avec le système dans le but d'atteindre un objectif précis. Dans le cadre de notre application de gestion d'une amicale, les acteurs principaux sont les suivants :

- **Administrateur** : il dispose des privilèges les plus élevés dans l'application. Il assure la gestion des utilisateurs, des fournisseurs, des conventions et des offres publiées dans le cadre de l'amicale.
- **Trésorier** : il occupe un rôle métier central. Il traite les demandes de prêts sociaux et les demandes d'indemnités. Il prend également en charge les retenues, les paiements, les factures, les tickets restaurant, les bons de commande ainsi que le suivi de la trésorerie.
- **Adhérent** : il représente le bénéficiaire principal des services proposés par l'amicale. Depuis son espace personnel, il peut consulter les offres, soumettre des demandes, suivre leur état d'avancement et accéder à l'historique de ses opérations.

Il convient également de préciser qu'un employé de la SRT Béja souhaitant intégrer l'amicale passe d'abord par une phase d'inscription et de demande d'adhésion avant d'obtenir le statut d'adhérent actif.

1.2. Description des besoins fonctionnels

Dans cette partie, nous présentons les principales fonctionnalités que le système doit offrir afin de répondre aux attentes des différents acteurs.

1.3. Description des besoins fonctionnels

• L'espace dédié à **l'administrateur** permet d'assurer les fonctionnalités suivantes :

- S'authentifier.
- Gérer son profil.
- Gérer les comptes utilisateurs.
- Ajouter, modifier, consulter et désactiver des utilisateurs.
- Gérer les fournisseurs partenaires.
- Gérer les conventions.
- Publier et mettre à jour les offres proposées aux adhérents.
- Consulter les données de référence du système.

• L'espace dédié au **trésorier** permet d'assurer les fonctionnalités suivantes :

- S'authentifier.
- Gérer son profil.
- Consulter et traiter les demandes d'adhésion.
- Valider ou rejeter les demandes de prêts sociaux.
- Valider ou rejeter les demandes d'indemnités.
- Générer les retenues mensuelles et les échéances de remboursement.
- Enregistrer les paiements, les factures et les opérations financières.
- Gérer les tickets restaurant.
- Gérer les bons de commande et valider leur utilisation.
- Consulter la trésorerie et l'historique financier.

• L'espace dédié à **l'adhérent** permet d'assurer les fonctionnalités suivantes :

- S'inscrire et déposer une demande d'adhésion.
- S'authentifier.
- Gérer son profil.
- Consulter son espace personnel.
- Consulter les offres disponibles.
- Adhérer à une convention lorsqu'elle est ouverte à inscription.
- Déposer une demande de prêt social.
- Déposer une demande d'indemnité.
- Suivre l'état de ses demandes.
- Consulter ses retenues, ses paiements, ses factures et ses avantages sociaux.

1.4. Description des besoins non fonctionnels

Afin d'assurer une utilisation efficace, sûre et professionnelle de l'application, notre système doit également satisfaire un ensemble d'exigences non fonctionnelles.

- **Ergonomie et facilité d'utilisation** : l'application doit proposer des interfaces claires, simples et intuitives afin de garantir une prise en main rapide par les différents profils d'utilisateurs.
- **Sécurité** : l'accès au système doit être protégé par un mécanisme d'authentification, de gestion des rôles et de contrôle d'accès. Les données personnelles et financières doivent être préservées de tout accès non autorisé.
- **Fiabilité** : le système doit fonctionner de manière stable et assurer la cohérence des données, notamment pour les opérations financières, les retenues et les validations des demandes.
- **Performance** : les temps de réponse doivent rester raisonnables même lorsque le volume des données augmente ou que plusieurs utilisateurs accèdent simultanément à l'application.
- **Maintenabilité** : la structure de la solution doit faciliter les corrections, les évolutions fonctionnelles et l'intégration de nouveaux modules.
- **Traçabilité** : les opérations sensibles, en particulier celles liées aux paiements, aux retenues, aux prêts et à la trésorerie, doivent pouvoir être historisées et suivies.
- **Compatibilité** : l'application doit rester exploitable sur les navigateurs courants et offrir une expérience d'utilisation homogène.

2. Diagramme de cas d'utilisation général

Le diagramme de cas d'utilisation général permet de synthétiser les interactions entre les différents acteurs et les principales fonctionnalités du système. Il fournit une vue d'ensemble du périmètre fonctionnel de l'application et sert de base à l'identification des user stories qui alimentent le backlog produit.

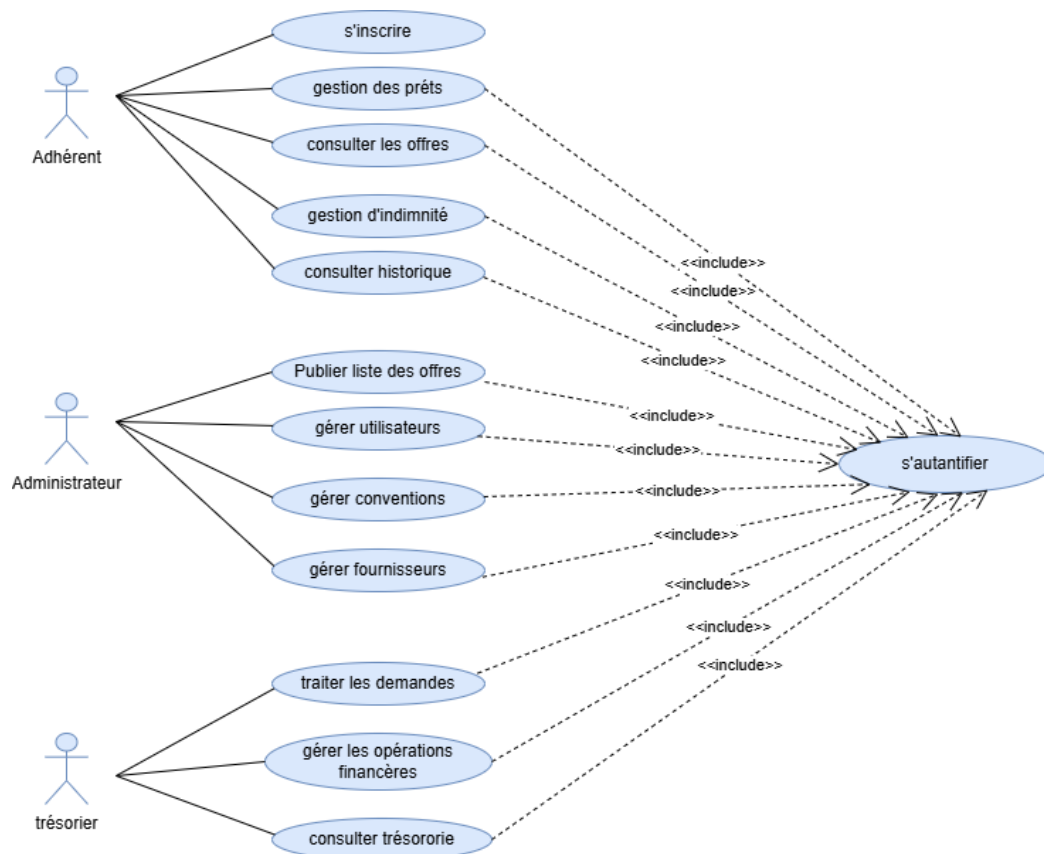


Figure 4: Diagramme de cas d'utilisation global

3. Backlog Product

Le backlog produit regroupe l'ensemble des besoins fonctionnels exprimés sous forme de user stories. Chaque user story traduit une attente métier formulée du point de vue de l'utilisateur, puis classée selon sa priorité, son estimation et son niveau de risque.

Tableau 2: Backlog Product

ID	User Story	Priorité	Estimation	Risque
US1	En tant qu'administrateur, trésorier ou adhérent, je dois pouvoir m'authentifier afin d'accéder à mon espace.	Haute	28h	5
US2	En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir réinitialiser mon mot de passe en cas d'oubli.	Haute	20h	3
US3	En tant qu'employé SRT, je dois pouvoir créer un compte et déposer une demande d'adhésion à l'amicale.	Haute	24h	4
US4	En tant qu'utilisateur authentifié, je dois pouvoir consulter et modifier mon profil.	Haute	18h	3
US5	En tant qu'utilisateur authentifié, je dois pouvoir consulter et modifier mon profil.	Haute	24h	2
US6	En tant qu'administrateur, je dois pouvoir gérer les fournisseurs partenaires	Moyenne	20h	3
US7	En tant qu'administrateur, je dois pouvoir créer, modifier et archiver les conventions.	Haute	24h	3
US8	En tant qu'administrateur, je dois pouvoir publier et mettre à jour les offres liées aux conventions.	Moyenne	18h	4
US9	En tant qu'adhérent, je dois pouvoir consulter les offres disponibles et adhérer à une convention.	Moyenne	20h	3
US10	En tant que trésorier, je dois pouvoir valider ou rejeter les demandes d'adhésion et les inscriptions aux conventions.	Haute	22h	4
US11	En tant qu'adhérent, je dois pouvoir déposer une demande de prêt social.	Haute	24h	4
US12	En tant que trésorier, je dois pouvoir consulter et traiter les demandes de prêt social.	Haute	28h	2
US13	En tant qu'adhérent, je dois pouvoir déposer une demande d'indemnité.	Haute	19h	4
US14	En tant que trésorier, je dois pouvoir valider ou rejeter les demandes d'indemnité.	Haute	13h	3
US15	En tant que trésorier, je dois pouvoir générer les retenues et les échéances de remboursement des prêts.	Haute	20h	4
US16	En tant que trésorier, je dois pouvoir enregistrer les paiements, les factures et les opérations financières.	Haute	11h	2

US17	En tant que trésorier, je dois pouvoir enregistrer les paiements, les factures et les opérations financières.	Moyenne	15h	4
US18	En tant que trésorier, je dois pouvoir consulter la trésorerie et l'historique financier.	Moyenne	20h	3
US19	En tant qu'adhérent, je dois pouvoir consulter mon espace personnel, l'état de mes demandes, mes retenues et mes avantages sociaux.	Haute	21h	4

4. Planification des sprints

La planification des sprints consiste à répartir les fonctionnalités du backlog sur des itérations cohérentes, en tenant compte à la fois de la priorité métier, des dépendances techniques et de la charge de travail estimée. Cette organisation nous permet d'adopter une progression incrémentale et maîtrisée.

Tableau 3: Planification des sprints

ID sprint	Nom du sprint	Date début	Date fin
1	Authentification, inscription, profils et gestion des utilisateurs	17/02/2026	16/03/2026
2	Gestion des fournisseurs, des conventions, des offres et des adhésions	18/03/2026	12/04/2026
3	Gestion des prêts sociaux, des indemnités, des retenues, de la trésorerie et des avantages sociaux	14/04/2026	25/05/2026

5. Diagramme de classe

Le diagramme de classe représente la vue statique du système. Il décrit les principales entités manipulées par l'application ainsi que les relations qui existent entre elles. Dans notre projet, ce diagramme met notamment en évidence l'entité Utilisateur, spécialisée en Adhérent, Trésorier et Administrateur. Il présente également les classes métier telles que Adhésion, Fournisseur, Convention, CompteBancaire, HistoriqueFinancières, Paiement, Facture, PrêtSocial, ÉchéanceDeRetenue, Indemnité, TicketRestaurant et BonCommande.

Ce diagramme constitue une base importante pour la conception de la base de données et pour l'implémentation des règles métier de l'application.

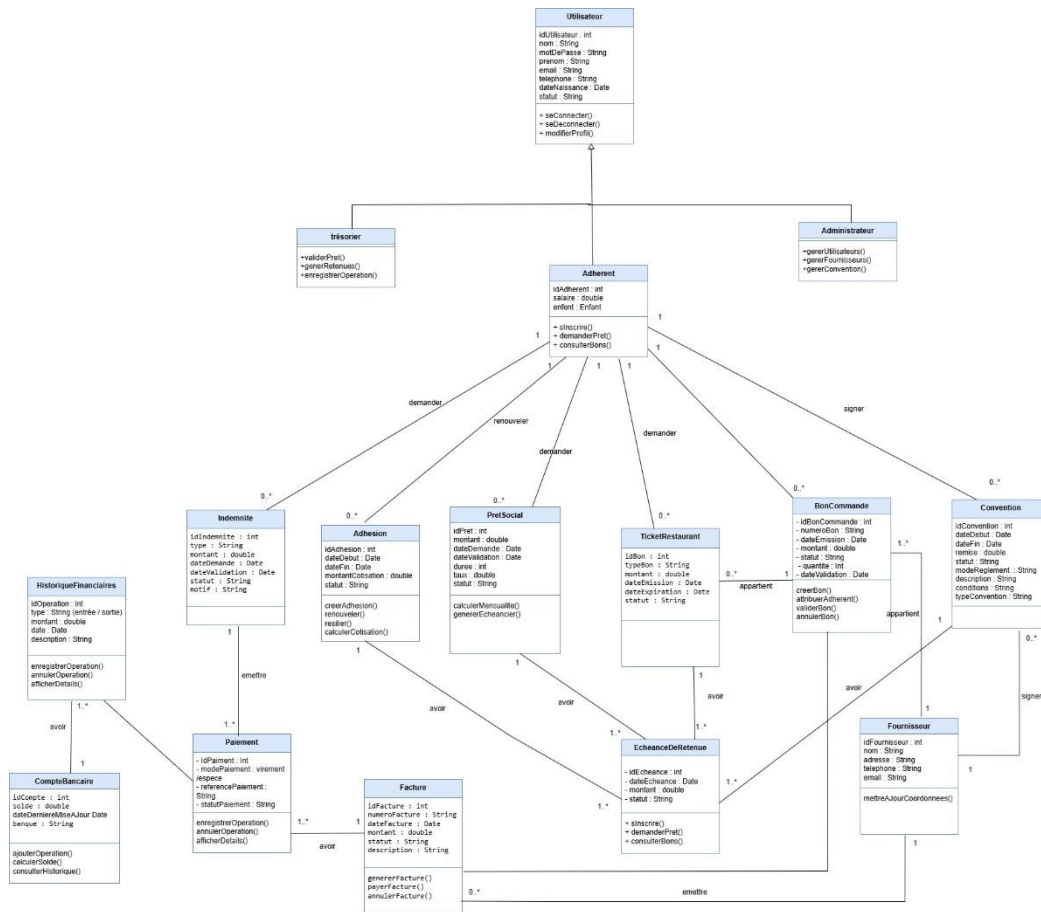


Figure 5: Diagramme de classe

6. Environnement de travail

Dans cette partie, nous présentons l'environnement matériel et logiciel retenu pour la réalisation de l'application.

6.1. Environnement matériel

Le développement et les tests de l'application ont été effectués sur un poste de travail disposant d'une configuration suffisante pour supporter l'environnement de développement, l'exécution du backend ainsi que les outils de modélisation et de test.

Tableau 4: Configuration matérielle utilisée

Élément	Configuration
Nom de l'appareil	DESKTOP-6DNG5O0
Modèle de système	HP Laptop 15-fd0xxx
Processeur	13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1334U - 1.30 GHz
Mémoire RAM	16,0 Go
Disque dur	500 Go
Système d'exploitation	Microsoft Windows 10 (64 bits)
Fabricant du système	HP

7. Environnement logiciel et choix technologique

Le choix technologique de notre projet s'est orienté vers des outils modernes permettant de développer une application web sécurisée, évolutive et maintenable. L'architecture retenue repose sur un frontend React.js, un backend Spring Boot et un système de gestion de base de données relationnelle.

7.1. Langages

Tableau 5: Langages utilisés

Langage	Description
HTML	Utilisé pour structurer les pages et organiser les différents contenus de l'interface utilisateur.
CSS	Permet de mettre en forme les écrans, d'harmoniser l'aspect visuel et d'assurer une présentation responsive.
Java	Employé pour développer la logique métier, les services et les contrôles du backend Spring Boot.
JavaScript	Intervient dans le comportement dynamique du client et dans l'exécution des éléments générés côté interface.
JSON	Format d'échange des données entre l'interface Angular et les services REST exposés par le backend.
SQL	Utilisé pour la définition, la manipulation et l'interrogation des données relationnelles.

7.2. Frameworks et technologies

Tableau 6: Frameworks et technologies utilisés

Framework / Technologie	Description
Spring Boot	Framework backend permettant de développer rapidement une application Java modulaire, configurable et maintenable.
Spring Web / REST	Utilisé pour exposer les services web REST consommés par l'application Angular.
Spring Data JPA	Facilite la persistance des données et la gestion du mapping objet-relationnel entre les entités métier et la base.
Spring Security / JWT	Assure l'authentification, l'autorisation et la sécurisation des accès selon les rôles des utilisateurs.
React.js	Framework frontend utilisé pour construire une interface web dynamique, modulaire et réactive.

7.3. Logiciels

Tableau 7: Logiciels utilisés

Logiciel	Description
Google Chrome	Navigateur principal utilisé pour l'exécution et les tests fonctionnels de l'application web.
Spring Tools Suite	Environnement de développement utilisé pour la réalisation et les tests du backend Spring Boot.
Visual Studio Code	Éditeur de code privilégié pour le développement de l'interface Angular.
Postman	Outil de test des API REST permettant de vérifier les requêtes, les réponses et les scénarios de sécurité.
MySQL Workbench	Utilisé pour l'administration, l'exploration et le contrôle de la base de données relationnelle.
Draw.io	Outil de modélisation employé pour la création des diagrammes UML.

8. Architecture globale

Afin de garantir une séparation claire des responsabilités et de faciliter l'évolution du système, nous avons opté pour une architecture 3-tiers. Ce modèle permet d'organiser l'application en trois couches complémentaires et indépendantes.

- Couche de présentation : elle correspond à l'interface utilisateur développée avec Angular. Cette couche prend en charge l'affichage des écrans, la navigation, la gestion des formulaires ainsi que l'envoi des requêtes vers le backend.

- Couche de traitement métier : elle regroupe l'ensemble des règles de gestion implémentées dans le backend Spring Boot. Cette couche traite l'authentification, la gestion des utilisateurs, des conventions, des demandes d'adhésion, des prêts sociaux, des indemnités, des retenues, des paiements et des autres fonctionnalités métier.
- Couche d'accès aux données : elle est responsable de la persistance des informations dans la base MySQL. Elle s'appuie sur JPA pour manipuler les entités et garantir l'intégrité des données.

Les échanges entre la couche de présentation et la couche métier sont assurés via des API REST au format JSON, tandis que les accès sont contrôlés selon les profils d'utilisateurs. Cette architecture rend l'application plus modulaire, plus maintenable et plus facile à faire évoluer.

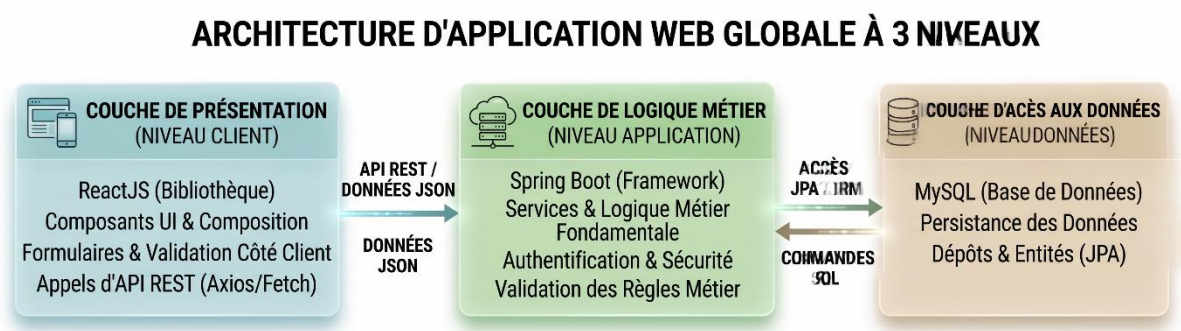


Figure 6: Architecture globale en 3-tiers

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons posé les bases fonctionnelles et techniques de notre projet. Nous avons identifié les acteurs du système, défini les besoins fonctionnels et non fonctionnels, structuré le backlog produit et planifié les sprints de développement. Nous avons également présenté le diagramme de cas d'utilisation global, le diagramme de classe, l'environnement de travail ainsi que l'architecture retenue pour la réalisation de l'application.